

05-05-2026

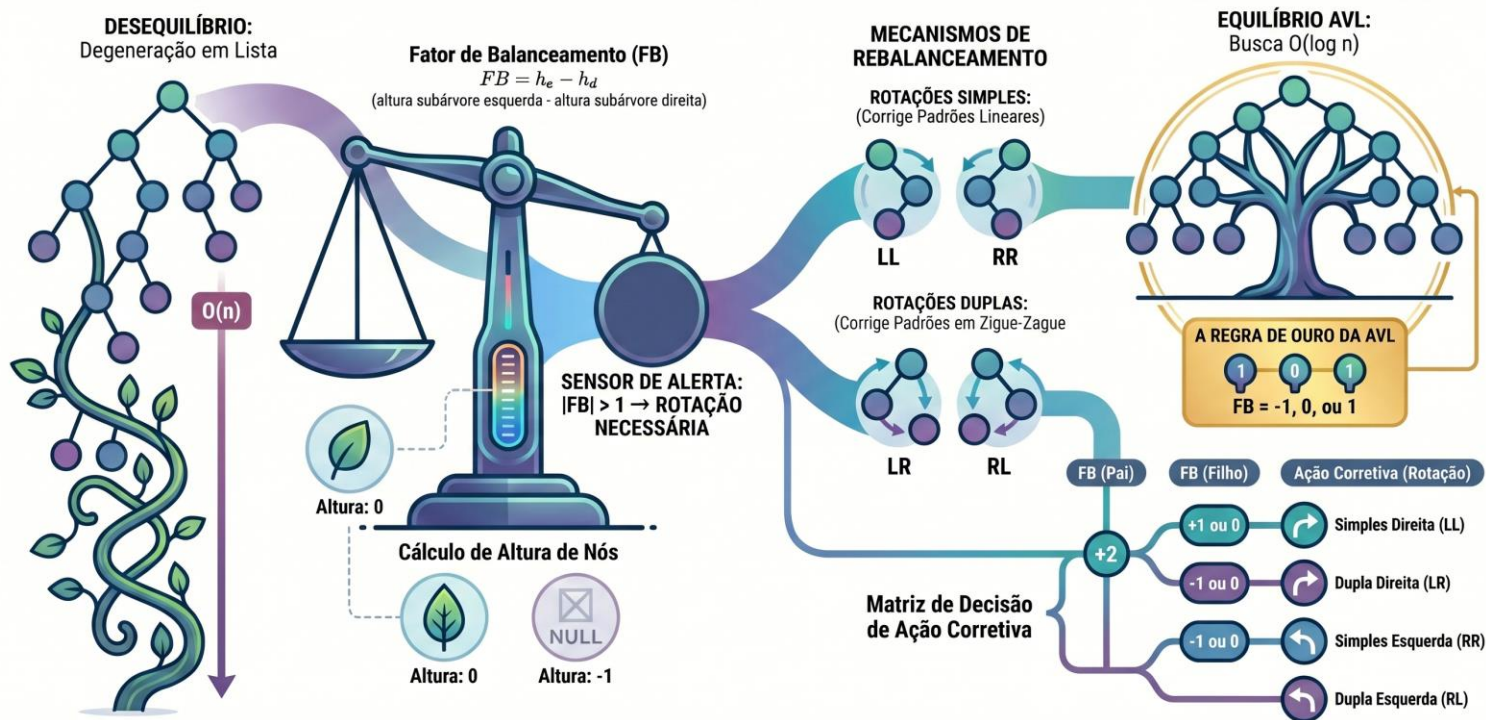
ESTRUTURA DE DADOS

ÁRVORE BINÁRIA DE BUSCA BALANCEADA
AVL

Prof. Carlos Veríssimo

ÁRVORES BINÁRIAS DE BUSCA - AVL

Dominando Árvores AVL: O Segredo do Equilíbrio de Dados



ÁRVORES BINÁRIAS DE BUSCA - AVL

Árvores AVL: O Segredo do Autobalanceamento

Árvores AVL são Árvores Binárias de Busca “autopolicadas” que evitam a degeneração em listas lineares. Elas monitoram a altura de suas subárvores e aplicam rotações automáticas sempre que detectam um desequilíbrio, garantindo performance máxima.

O Diagnóstico (Fator de Balanceamento)

A Regra do Equilíbrio

Uma árvore é AVL se cada nó tem Fator de Balanceamento (FB) entre -1, 0 ou 1.

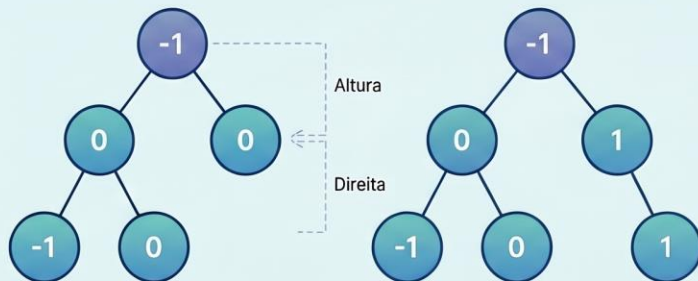
Cálculo de Altura

Nós folha têm altura 0, enquanto nós (NULL) possuem -1.

Cálculo de Altura

Nós folha têm altura 0, enquanto nós inexistentes nt altura -1.

O Sensor de Alerta (FB) = $\text{Altura(Esquerda)} - \text{Altura(Direita)}$



O Tratamento (Ações Corretivas)

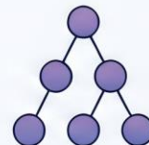
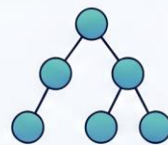
Rotações de Rebalanceamento

Quando o $|\text{FB}| > 1$, aplicam-se rotações simples ou duplas para reorganizar os nós.

Simple

Simple vs. Dupla

Dupla



Rotações simples corrigem desvios lineares.

...duplas corrigem desvios em "zigue-zague" (LR ou RL).

Matriz de Decisão

FB (Pai)	FB (Filho)	Ação Corretiva (Rotação)
+2	+1 ou 0	Simple à Direita (LL)
-2	-1 ou 0	Simple à Esquerda (RR)
+2	-1	Dupla à Direita (LR)



Performance $O(\log n)$ Garantida

O balanceamento evita que a busca se torne linear, mantendo a eficiência logarítmica.

ÁRVORES BINÁRIAS DE BUSCA - AVL

PREÂMBULO

- Vimos à aula anterior os conceitos e implementação de árvores binárias de busca. Nessa aula abordaremos *árvore binária de busca BALANCEADA (AVL)*.

ÁRVORES BINÁRIAS DE BUSCA - AVL

INTRODUÇÃO

- Árvores de altura balanceada ou de altura equilibrada foram introduzidas em 1962 por **A**delson-**V**elskii e **L**andis (**AVL**)
- Um teorema provado por Adelson-Velskii e Landis garante que a árvore balanceada nunca será 45% mais alta que a correspondente árvore perfeitamente balanceada, independentemente do número de nós existentes

ÁRVORES BINÁRIAS DE BUSCA - AVL

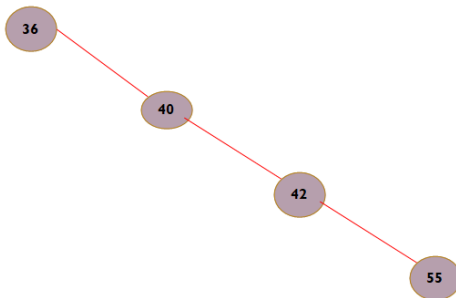
INTRODUÇÃO

As operações básicas de uma árvore binária de busca (busca, inserção e remoção) levam tempo proporcional ao número de níveis .

Portanto: é muito importante que a árvore binária esteja sempre com a menor quantidade de níveis possíveis.

Justificativa: Para uma árvore de n elementos, esta possui n níveis:

Configura-se uma
péssima distribuição



ÁRVORES BINÁRIAS DE BUSCA - AVL

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DAS ÁRVORES AVL

- Sendo T uma árvore binária de busca cujas subárvores esquerda e direita são L e R , respectivamente, T será uma árvore AVL contanto que :
 - L e R são árvores AVL
 - $h_L - h_R \leq 1$, onde h_L e h_R são as alturas das subárvores L e R , respectivamente
- Definição de uma árvore binária de altura equilibrada (AVL) requer que cada subárvore seja também de altura equilibrada

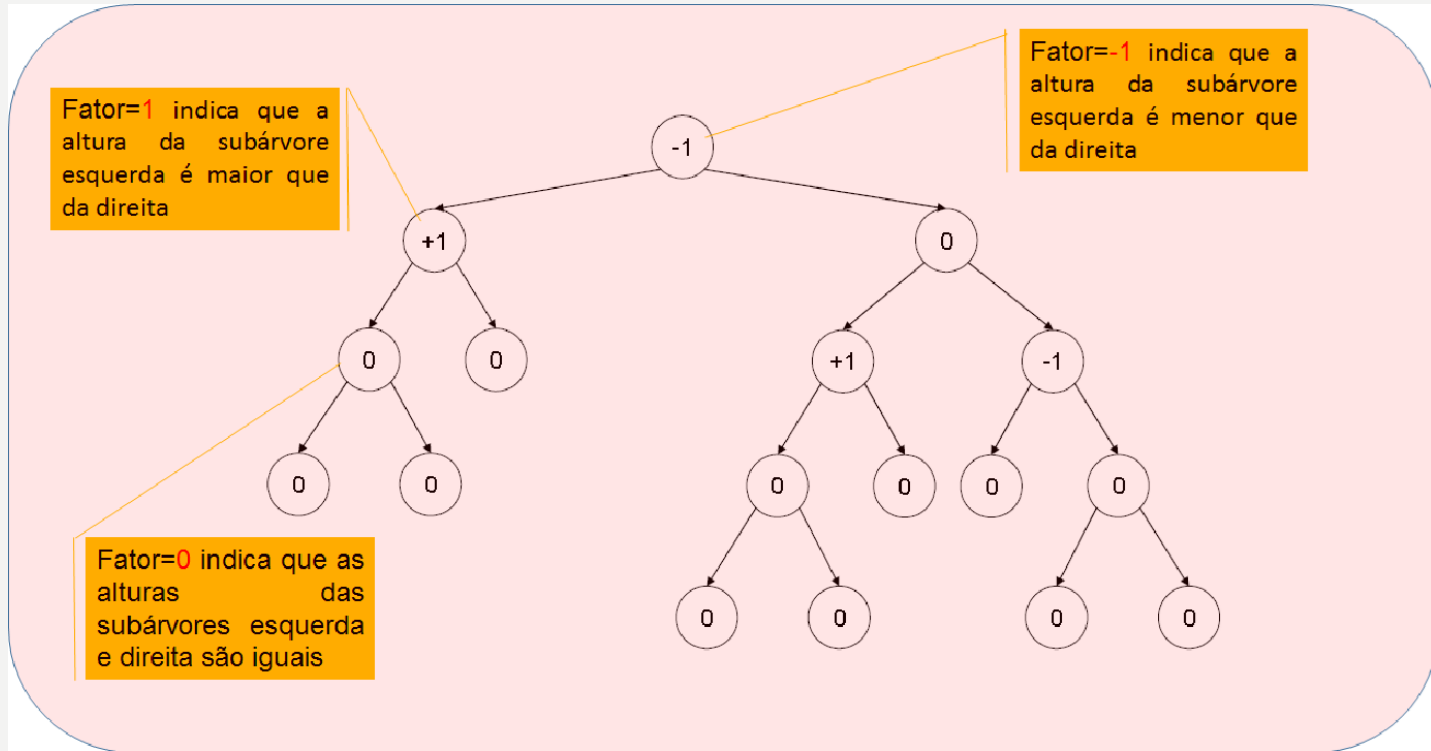
ÁRVORES BINÁRIAS DE BUSCA - AVL

FATOR DE BALANCEAMENTO DE ÁRVORES AVL

- O fator de balanceamento ou fator de equilíbrio de um nó **T** em uma árvore binária é definido como sendo $h_L - h_R$ onde , onde h_L e h_R são as alturas das subárvores esquerda e direita de **T**, respectivamente
- Para qualquer nó **T** numa árvore **AVL**, o fator de balanceamento assume o valor **-1, 0 ou +1**
- O **fator de balanceamento** de uma **folha** é **zero**
- A altura de uma árvore vazia é **-1**

ÁRVORES BINÁRIAS DE BUSCA - AVL

FATOR DE BALANCEAMENTO DE ÁRVORES AVL



ÁRVORES BINÁRIAS DE BUSCA - AVL

ATIVIDADE: FATOR DE BALANCEAMENTO DE ÁRVORES AVL

MAIO

Depois da Inserção



Depois de Desbalanceamento

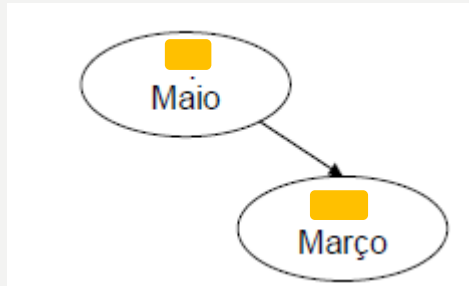
**Sem Necessidade de
Desbalanceamento**

ÁRVORES BINÁRIAS DE BUSCA - AVL

ATIVIDADE: FATOR DE BALANCEAMENTO DE ÁRVORES AVL

Março

Depois da Inserção



Depois de Desbalanceamento

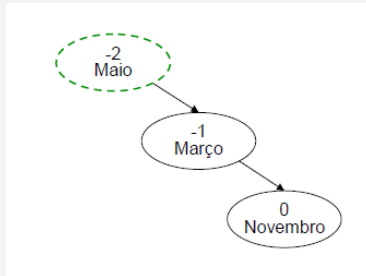
**Sem Necessidade de
Desbalanceamento**

ÁRVORES BINÁRIAS DE BUSCA - AVL

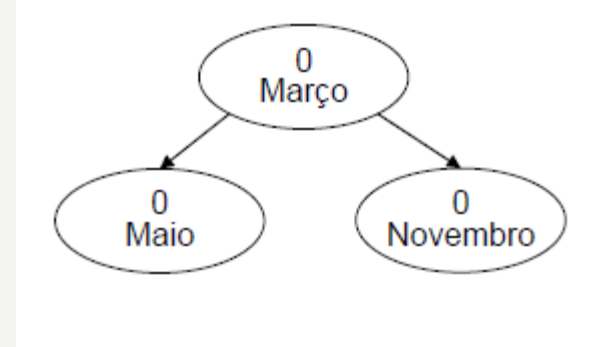
ATIVIDADE: FATOR DE BALANCEAMENTO DE ÁRVORES AVL

Novembro

Depois da Inserção



Depois de Desbalanceamento

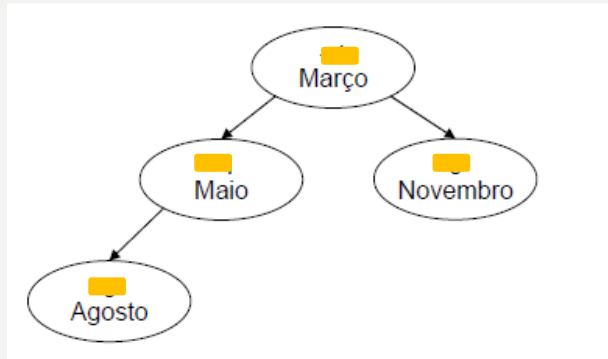


ÁRVORES BINÁRIAS DE BUSCA - AVL

ATIVIDADE: FATOR DE BALANCEAMENTO DE ÁRVORES AVL

Agosto

Depois da Inserção



Depois de Desbalanceamento

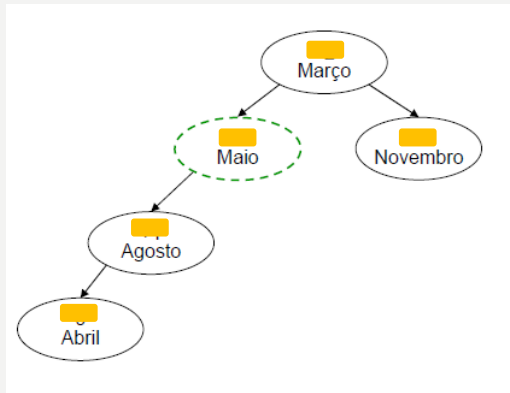
**Sem Necessidade de
Desbalanceamento**

ÁRVORES BINÁRIAS DE BUSCA - AVL

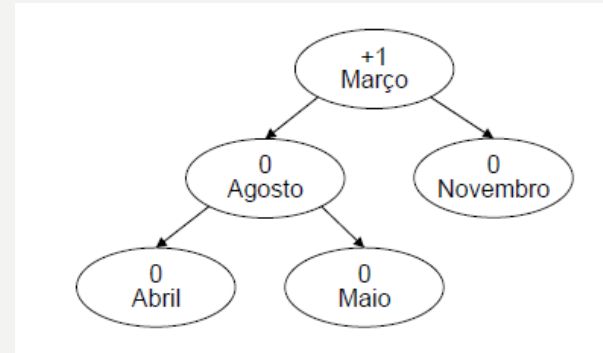
ATIVIDADE: FATOR DE BALANCEAMENTO DE ÁRVORES AVL

Abril

Depois da Inserção



Depois de Desbalanceamento

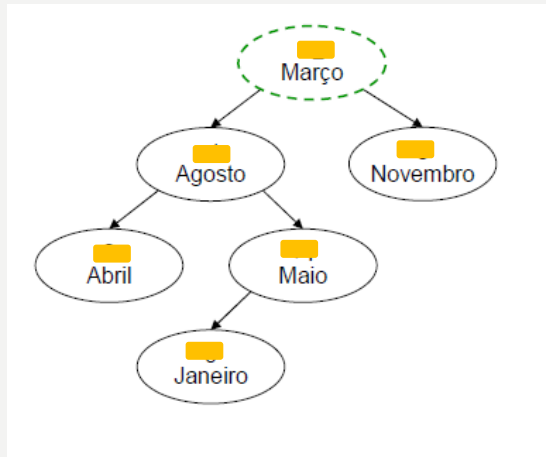


ÁRVORES BINÁRIAS DE BUSCA - AVL

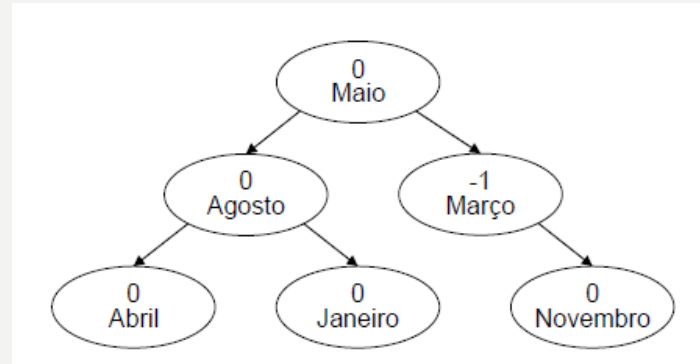
ATIVIDADE: FATOR DE BALANCEAMENTO DE ÁRVORES AVL

Janeiro

Depois da Inserção



Depois de Desbalanceamento

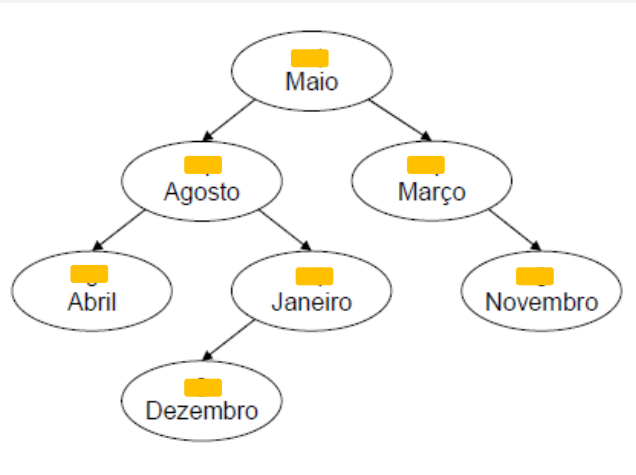


ÁRVORES BINÁRIAS DE BUSCA - AVL

ATIVIDADE: FATOR DE BALANCEAMENTO DE ÁRVORES AVL

Dezembro

Depois da Inserção



Depois de Desbalanceamento

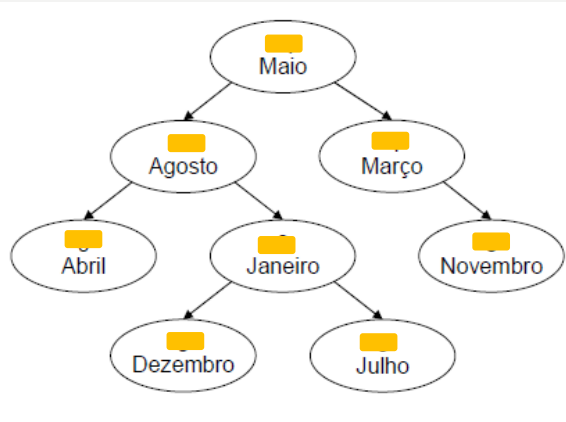
**Sem Necessidade de
Desbalanceamento**

ÁRVORES BINÁRIAS DE BUSCA - AVL

ATIVIDADE: FATOR DE BALANCEAMENTO DE ÁRVORES AVL

Julho

Depois da Inserção



Depois de Desbalanceamento

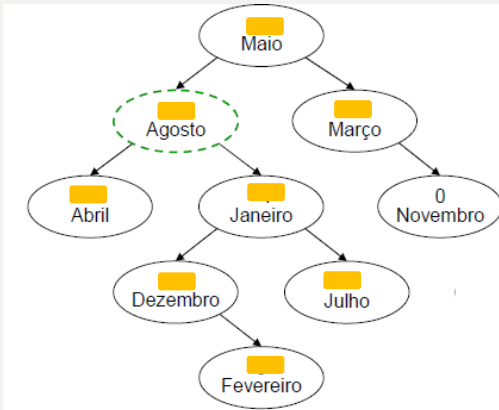
**Sem Necessidade de
Desbalanceamento**

ÁRVORES BINÁRIAS DE BUSCA - AVL

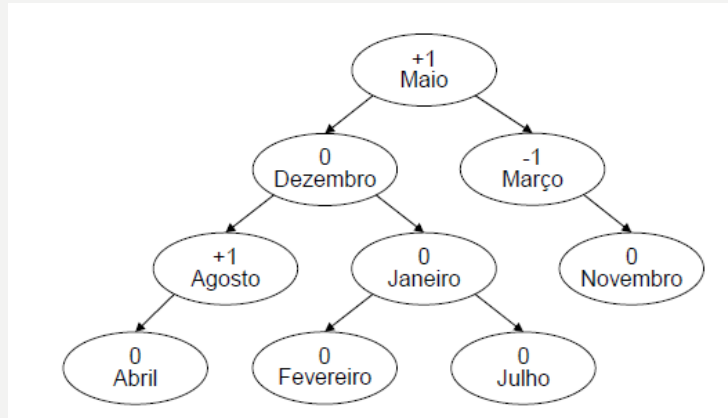
ATIVIDADE: FATOR DE BALANCEAMENTO DE ÁRVORES AVL

Fevereiro

Depois da Inserção



Depois de Desbalanceamento

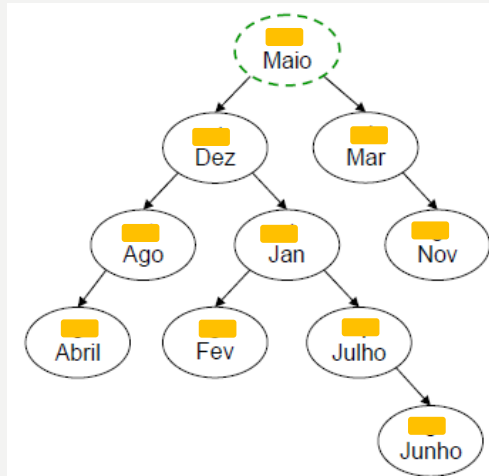


ÁRVORES BINÁRIAS DE BUSCA - AVL

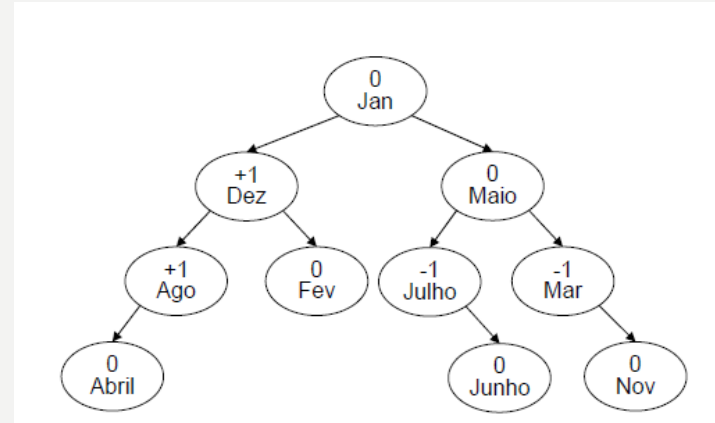
ATIVIDADE: FATOR DE BALANCEAMENTO DE ÁRVORES AVL

Junho

Depois da Inserção



Depois de Desbalanceamento

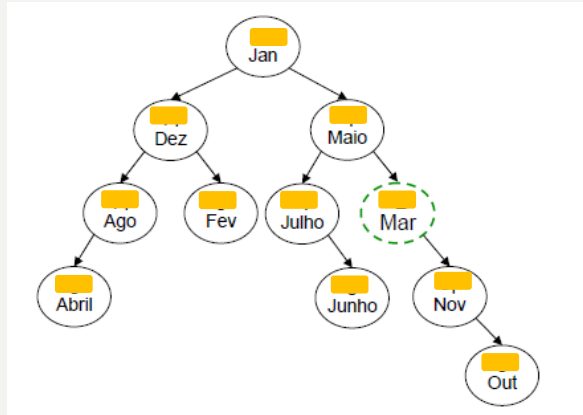


ÁRVORES BINÁRIAS DE BUSCA - AVL

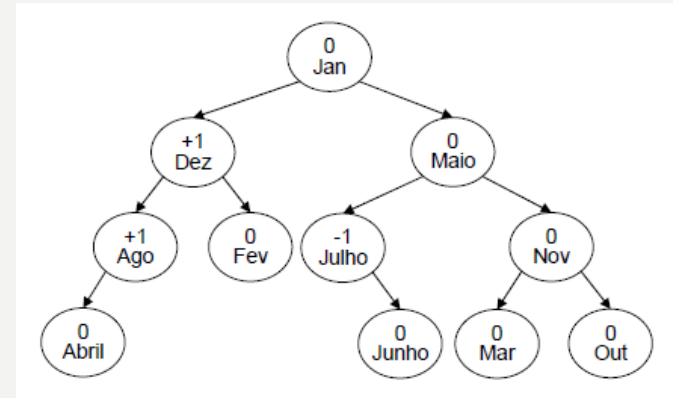
ATIVIDADE: FATOR DE BALANCEAMENTO DE ÁRVORES AVL

Outubro

Depois da Inserção



Depois de Desbalanceamento

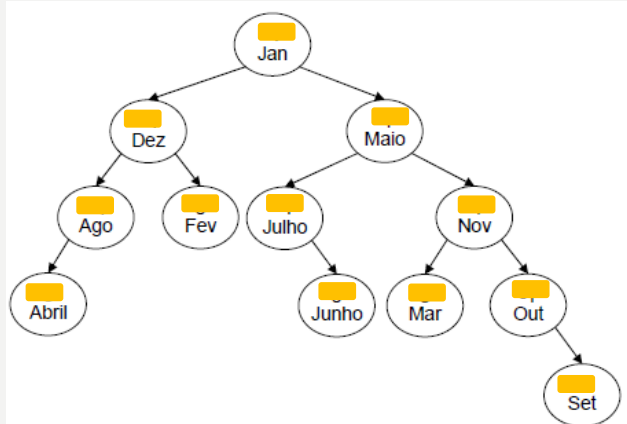


ÁRVORES BINÁRIAS DE BUSCA - AVL

ATIVIDADE: FATOR DE BALANCEAMENTO DE ÁRVORES AVL

Setembro

Depois da Inserção



Depois de Desbalanceamento

**Sem Necessidade de
Desbalanceamento**